Hemtal 5

Pluggtips: Räkna upp de olika kvanttal som beskriver tillståndet hos en proton, en atom respektive en molekyl. Vilka är motsvarande energinivåer? (Du behöver inte lämna in detta.) Varning: samma bokstäver (n och l) används för både rotationstillstånd i en molekyl och för elektrontillstånd i en atom, vilket är två olika saker.

1. En molekyl väteklorid (HCl) har avståndet 0,127 nm mellan kärnorna. Kraftkonstanten som verkar mellan atomerna är k'= 520 N/m. Massan för en väteatom är 1,008 u och massan för en kloratom är 35,453 u. (1 u = 1,66·10^{-27}kg)

   (a) Hur stor är skillnaden i energi mellan näst lägsta ($n = 1$) och den nästkommande ($n = 2$) vibrationstillståndet?

   (b) Vid ett experiment belyser man vätekloridgas med ljus och observerar att gasen absorberar ljus med en viss frekvens f vid övergång från lägsta ($n = 1$) till näst lägsta vibrationstillståndet samt från $l = 1$ till $l = 3$. Beräkna frekvensen f.

2. Vid mätning på en halvledardiod (PN-övergång) uppmätts spänningen över dioden till 0,60 V och strömmen till 0,130 mA vid temperaturen 18°C. Dioden är framspänd d.v.s. pluspolen på spänningskällan är kopplad till P-delen. Beräkna strömmen som går genom dioden om spänningen höjs till 0,90 V. Antag att dioden är ideal d.v.s diodekvationen som vi gått igenom i kursen är tillämplig.

3. Vid en MR-avbildning på Karolinska Sjukhuset används ett statiskt magnetfält på 20 000,0 G (1 G = 10^{-4} T). Protoner är spinn $\frac{1}{2}$-partiklar vars gyromagnetiska förhållande är $\gamma = g\dfrac{e}{2m_p}$ där $g = 5{,}5857$, e är elementarladdningen och m_p är protonmassan.
   Då z-komponenten av spinnrörelsemängdsmomentet är $\pm\frac{1}{2}\hbar$ blir z-komponenten av protonens magnetiska dipolmoment $\mu_{pz} = \pm\frac{1}{2}g\frac{e\hbar}{2m_p}$.

   (a) Beräkna energiskillnaden mellan de möjliga tillstånden för protonen i magnetfältet.

   (b) Protonens vinkelfrekvens när den precesserar kring magnetfältet, (protonens Larmorfrekvens) ges av $\omega = \gamma B$. Beräkna ω.

4. MATLAB-uppgift: En kalciumkristall är formad som en kub med sidan 4,0 mm. Varje natriumatom bidrar med en elektron till ledningsbandet. I den så kallade fria elektronmodellen antar att dessa elektroner är fria att röra sig i hela kristallen utan att påverkas av varandra eller av natriumatomerna. Ferminivån för natrium är i denna modell 4,69 eV.

   (a) Plotta tillståndstätheten $g(E)$ (antal tillgängliga energinivåer per energienhet) som funktion av energin.

   (b) Nästa steg blir att titta på elektronernas energifördelning. Plotta i samma figur som i a) antalet elektroner per energienhet som funktion av energin (mellan 0 och 5 eV) vid rumstemperatur (T = 295 K).
   Ledning: detta är $g(E)f(E)$ där $f(E)$ är sannolikheten för att ett tillstånd med energin E skall vara besatt av en elektron. Tips: För att kunna se båda kurvorna när de ligger på varandra kan du t.ex. plotta den första kurvan med t.ex. en svart heldragen linje ('k') och den andra kurvan med en grön streckad linje (skicka 'g−−' som parameter till plotfunktionen). Glöm inte att ha med en teckenförklaring "legend" samt att sätta etiketter med enhet på axlarna! Y-axeln skall ha en enhet med dimensionen energi^{-1}.